



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Seguridad del Software

Integrantes: Mateo Sosa

NRC: 30808

Fecha: July 24, 2026

Contents

Topología de Prueba	2
Objetivos de Aprendizaje	2
Marco Teórico	2
Desarrollo de la Práctica:	3
Preparación del Entorno Virtual	3
Configuración del Firewall en Ubuntu Desktop	3
Configuración del Firewall en Ubuntu Server	4
Simulación de Ataques desde Kali Linux	5
Conclusiones:	6

List of Figures

1	Instalación de Paquete <i>ufw</i>	3
2	Configuración de Reglas Básicas de Acceso a <i>ufw</i>	4
3	Estado del Firewall	4
4	Instalación de Paquete <i>iptables</i>	5
5	Configuración de Reglas Básicas de Acceso a <i>iptables</i>	5
6	Simulación de Ataque a Puertos 22 y 80	6

List of Tables

Topología de Prueba

Entorno Virtual de Red: Kali Linux, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server y OpenSSL.

- Ubuntu Desktop: Para probar la conexión segura al servidor.
- Ubuntu Server: Para configurar UFW.
- Kali Linux: Para realizar pruebas de seguridad de la conexión.

Objetivos de Aprendizaje

1. Configurar y gestionar un firewall en Linux utilizando herramientas nativas como ufw (Uncomplicated Firewall) en Ubuntu e iptables en Ubuntu Server.
2. Implementar reglas de filtrado de tráfico para asegurar que solo el tráfico legítimo llegue a las aplicaciones y servicios habilitados en un servidor.
3. Simular ataques y realizar pruebas de penetración en un entorno controlado utilizando Kali Linux para comprobar la efectividad de las configuraciones de firewall.

Marco Teórico

En el ámbito de la administración de sistemas y la seguridad de la información, un firewall es una barrera de protección que controla el tráfico entre redes, bloqueando o permitiendo la comunicación según las reglas predefinidas. En Linux, existen diversas herramientas para gestionar los firewalls, siendo ufw (Uncomplicated Firewall) una de las más accesibles en distribuciones como Ubuntu Desktop e iptables una herramienta más avanzada en distribuciones como Ubuntu Server y Kali.

1. UFW (Uncomplicated Firewall):
 - Descripción: Es una herramienta que facilita la configuración de iptables para administradores novatos y usuarios que requieren una gestión sencilla del firewall. Está orientada a facilitar la activación, desactivación y gestión de reglas de acceso de forma más amigable.
 - Comandos básicos:
 - `sudo ufw enable` – Activa el firewall.
 - `sudo ufw status` – Muestra el estado actual del firewall.
 - `sudo ufw allow 80/tcp` – Permite tráfico HTTP.
 - `sudo ufw deny 22/tcp` – Bloquea tráfico SSH.
2. IPTABLES:
 - Descripción: Es la herramienta de firewall más poderosa y flexible en Linux. A diferencia de UFW, iptables permite un control granular de las conexiones de red, gestionando reglas para distintos tipos de tráfico (entrante, saliente, de reenvío, etc.).
 - Comandos básicos:
 - `sudo iptables -L` – Muestra las reglas actuales.
 - `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT` – Permite tráfico HTTP.
 - `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT` – Bloquea tráfico SSH.
3. PRUEBAS DE PENETRACIÓN:

- Kali Linux es una distribución orientada a pruebas de seguridad. En esta práctica, utilizaremos Kali Linux para simular ataques (como un escaneo de puertos o un ataque DoS) y validar la efectividad de las reglas configuradas en el firewall de Ubuntu.

Desarrollo de la Práctica:

Preparación del Entorno Virtual

1. Inicie las tres máquinas virtuales (Ubuntu Desktop, Ubuntu Server y Kali Linux).
2. Asegúrese de que las máquinas puedan comunicarse entre sí a través de la red interna (Bridge o Red NAT).
3. Acceda a la terminal de Ubuntu Desktop (cliente), Ubuntu Server (servidor) y Kali Linux (máquina atacante).

Configuración del Firewall en Ubuntu Desktop

1. Instalar UFW en el sistema operativo Ubuntu Desktop si no está instalado:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install ufw
```

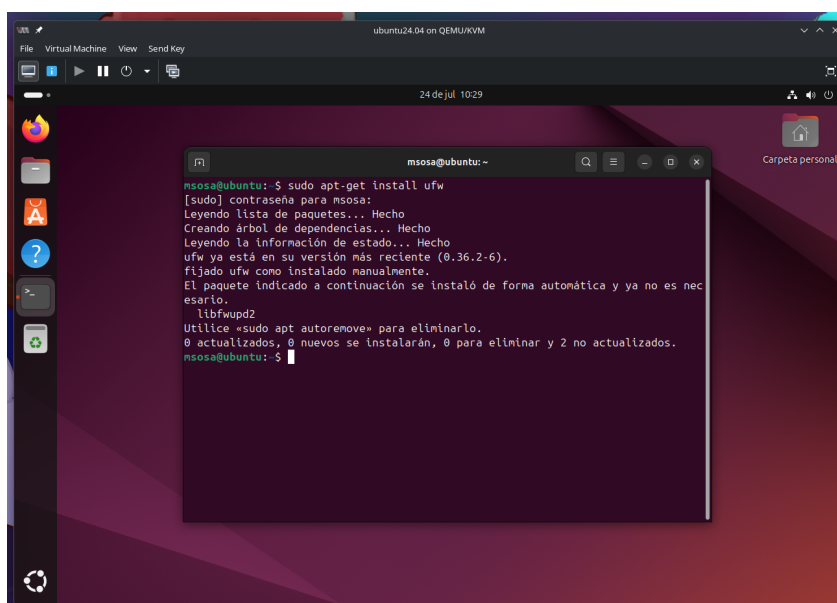


Figure 1: Instalación de Paquete *ufw*

2. Habilitar UFW y configurar reglas básicas de acceso:
 - Permitir tráfico HTTP (puerto 80/tcp): `sudo ufw allow 80/tcp`
 - Bloquear tráfico SSH (puerto 22/tcp): `sudo ufw deny 22/tcp`
 - Activar UFW: `sudo ufw enable`

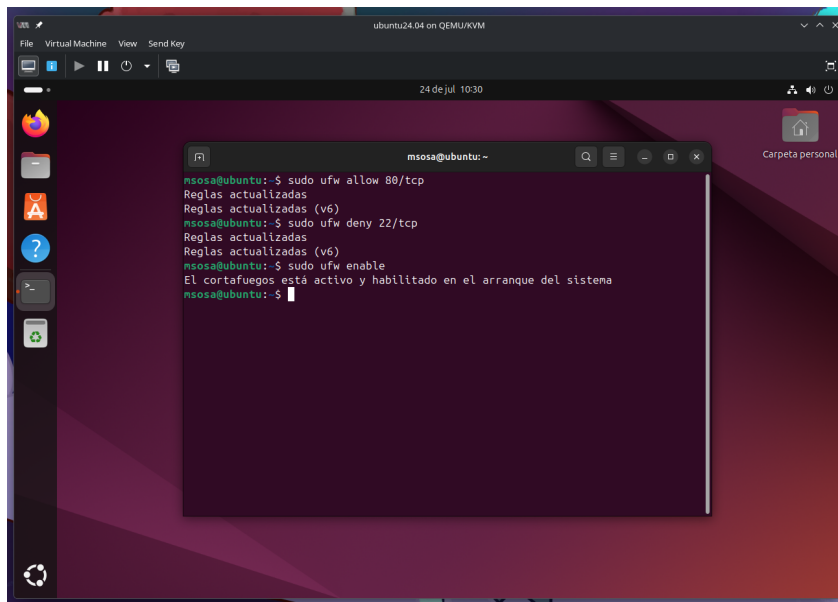


Figure 2: Configuración de Reglas Básicas de Acceso a *ufw*

3. Verificar el estado del firewall:

`sudo ufw status`

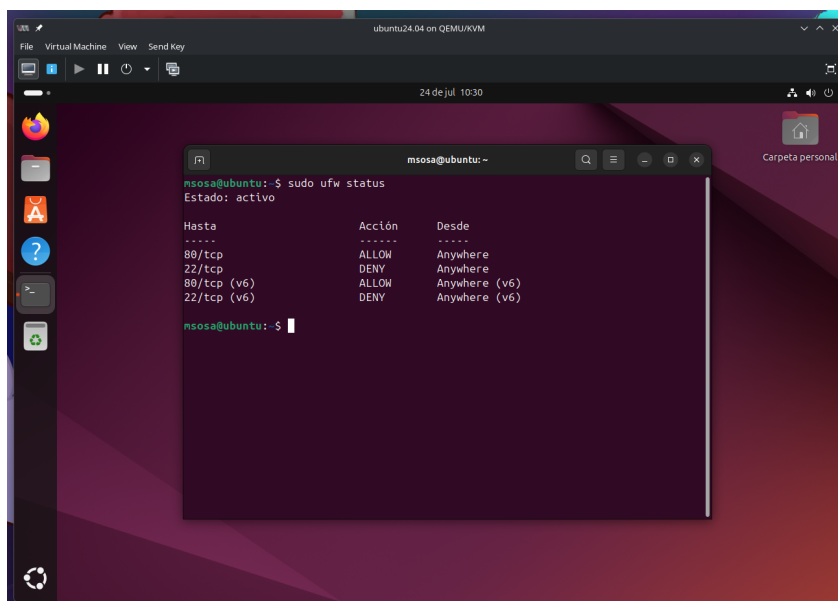


Figure 3: Estado del Firewall

Configuración del Firewall en Ubuntu Server

1. Instalar iptables si no está instalado:

`sudo apt-get update`

`sudo apt-get install iptables`

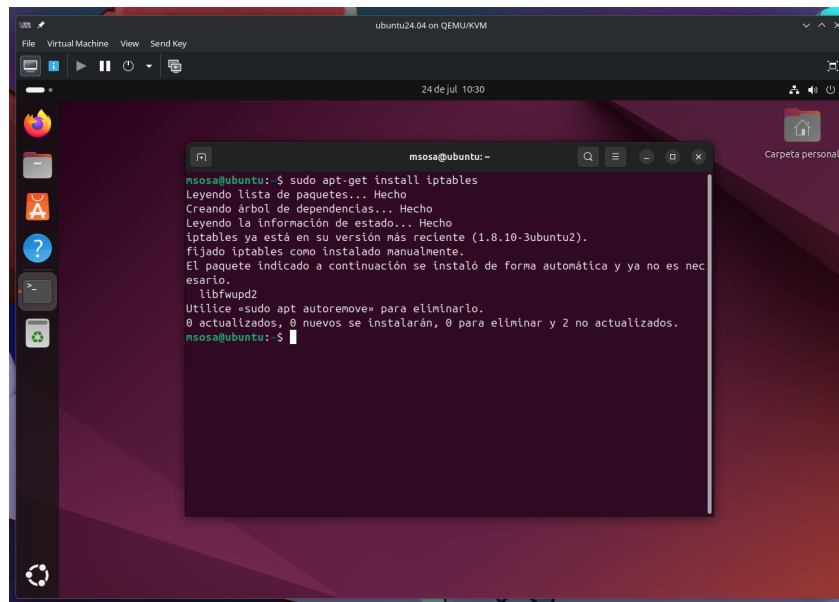


Figure 4: Instalación de Paquete *iptables*

2. Configurar reglas de filtrado de tráfico:

- Permitir tráfico HTTP (puerto 80/tcp): `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`
- Bloquear tráfico SSH (puerto 22/tcp): `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT`
- Guardar las reglas para que se apliquen tras el reinicio: `sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4`

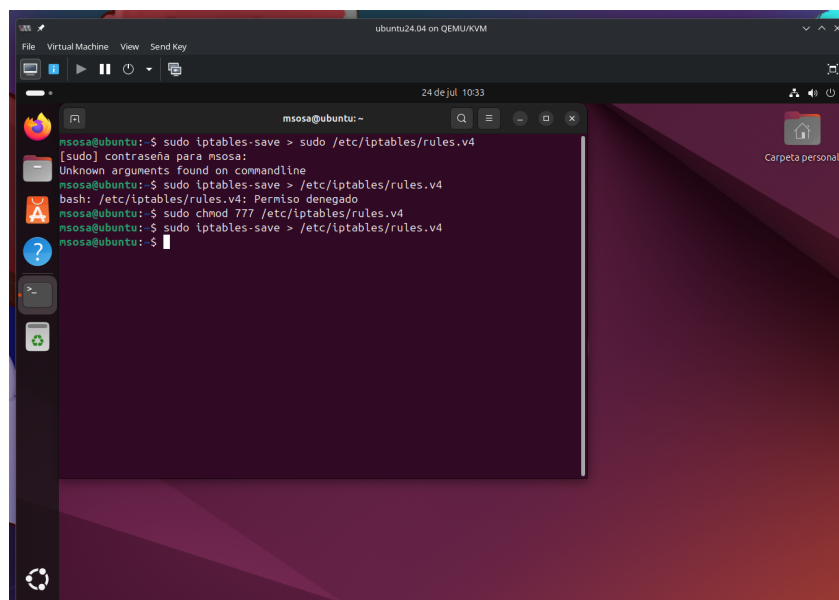


Figure 5: Configuración de Reglas Básicas de Acceso a *iptables*

Simulación de Ataques desde Kali Linux

1. Desde Kali Linux, realice un escaneo de puertos para comprobar si las reglas del firewall en el servidor y el cliente están funcionando correctamente:

- Escaneo de puertos en Ubuntu Server: `nmap -p 80,22 [IP_del_Servidor]`
- Verifique que el puerto SSH (22) esté bloqueado y el puerto HTTP (80) esté abierto.
- Utilice Nmap para realizar el escaneo de vulnerabilidades, las redes inalámbricas, el sistema operativo, los firewalls.
- Utilice nikto (Kali Linux) para repetir el proceso

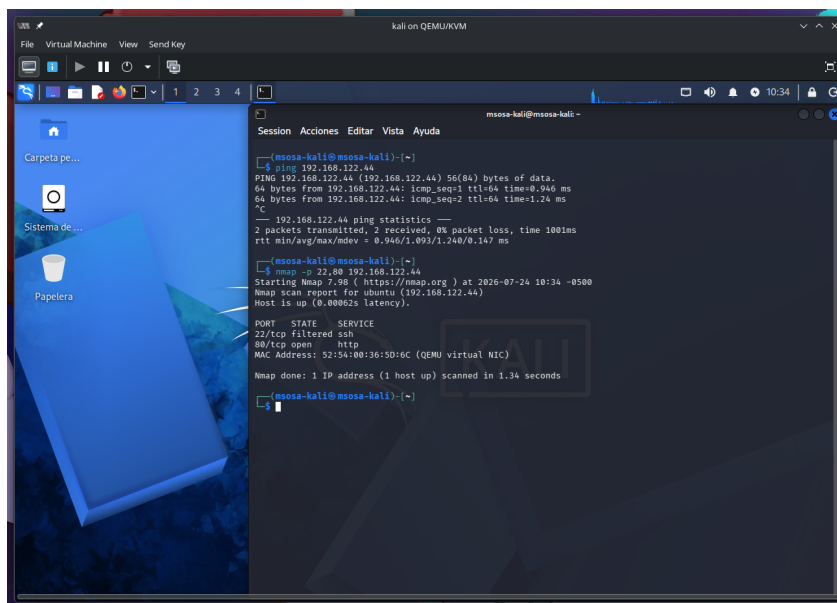


Figure 6: Simulación de Ataque a Puertos 22 y 80

Conclusiones:

Durante esta práctica, los estudiantes aprendieron a configurar y gestionar un firewall en un entorno Linux mediante herramientas como UFW e iptables. A través de la simulación de ataques utilizando Kali Linux, los estudiantes podrán verificar la efectividad de sus configuraciones y reforzar sus conocimientos en seguridad informática. La implementación de un firewall adecuado es esencial para proteger los servidores y sistemas ante posibles accesos no autorizados.